

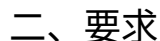
(1) 2006 年 9 月 7 日 8:00 竞赛正式开始, 每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。

(3) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。

(5) 2006 年 9 月 10 日 20:00 竞赛结束, 上交设计报告、制作实物, 由专人封存。

无线半双工多路数据传输系统 (本科 C 题)

设计并制作一个无线半双工多路数据传输系统，系统示意图如下：



(1) 系统按照 1 个主站, 31 个从站的规模进行设计 (实际制作 2 个从站), 主站以轮询方式收集从站的数据 (见说明 1), 轮询每个从站的次数不低于 1 次/秒, 每次传送一组仿真数据;

(2) 从站的仿真数据是人为生成的两组数字信号（见说明 2）；从站传输哪一组数据由主站决定；

(3) 设计制作无线半双工收发单元, 其工作频率在 (30~40) MHz 中自行选择, 各收发单元工作频率的相对准确性 (以主站工作频率为基准) 优于 10^{-4} , 所有收发单元的

发射功率不大于 10mW（在 75 欧姆假负载上测定）；

- (4) 主、从站收发天线采用长度小于等于 1 米的拉杆天线，垂直放置，馈线部分自行设计；
- (5) 在比特误码率（见说明 3）不大于 10^{-3} 条件下，主从站通信距离不小于 8 米；
- (6) 主站能实时显示发送数据的从站号及其数据；
- (7) 从站能实时显示本站发送给主站的数据；从站采用电池供电。

2、发挥部分

- (1) 在轮询式收集的基础上增加从站主动申请报告数据的功能（见说明 4），为便于测试该功能，可在从站上设置按键开关或其它启动方式；
- (2) 主站具有对所有从站数据进行存储和回放的功能，并能按站号显示此前 30 秒的历史数据；
- (3) 在保持发射功率不变且比特误码率不大于 10^{-3} 条件下，尽量增大通信距离；
- (4) 特色与创新。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	14
	完成第（2）项	12
	完成第（3）项	16
	特色与创新	8

四、说明

- 1、主站以轮询方式收集从站的数据，即由主站指定从站站号并发出要求传输数据的呼叫，从站收到主站呼叫后，应答上报本站的一组数据；
- 2、为方便测试，要求从站的仿真数据是对以下
 - ① 正弦波： $s(t) = [2.5 + 2\sin(2\pi t)] \text{ V}$
 - ② 直 流： 2.5V两个模拟信号进行人为处理而生成的数字信号，即假定用一个参考电压为 5V、采样频率为 10Hz 的单极性 8 位 A/D 转换器对上述两个模拟信号进行 1 秒钟采样，由此生成的两组数据（每组 10 个数据）即为对应上述两个模拟信号的仿真数据；
- 3、比特误码率的测定可以使用专门仪器，也可以在主站接收一定时长（如 30 秒钟）的已知数据，通过比较出现错误的次数作出大致判断；
- 4、“从站主动申请报告数据”是指由从站发出报告数据的申请。当某从站发出申请时，主站临时停止轮询，向该从站发出传输数据呼叫，再由从站应答上报；
- 5、收发单元不能使用成品收发模块，但允许选用数字调制/解调、射频发射、射频接收等有关集成电路芯片。